

PCT EKIO — Claim Set v0.2

25 reivindicaciones para PCT sobre MU U202532624

Sistema SRBA — título técnico aséptico

Versión: v0.2 — 2026-06-04 — borrador interno

Reemplaza: v0.1 (mantenido como histórico)

CHANGELOG v0.1 → v0.2

Integración de las 3 modificaciones identificadas en 06_examiner_redteam/examiner_redteam_claims_v0.1.md:

Cambio	Razón
C4 reforzado: añadido "valores continuos", "dinámicamente", "patr...	Defensa contra Vielight US11633621B2 (6 zonas binarias on/off) → di...
C9 (renumerado C9): añadido subpárrafo (d) especificando algorit...	Requisito Art. 83 EPC / §112 US enablement. Especificación de imple...
C19 movido a Bloque A: ya no es método, es sistema "configurado...	Defensa contra Art. 53(c) EPC — los pasos de monitorización ya no s...
Bloque B renumerado: de C15-C20 a C16-C20 (5 claims). C20 (fe...	Consecuencia del movimiento de C19.
Total claims: 25 (sin cambio).	

Título de la PCT (sin cambio respecto a v0.1)

ES: "Sistema y método de control adaptativo de un dispositivo de emisión luminosa multiespectral basado en realimentación fisiológica y aprendizaje continuo"

EN: "System and method for adaptive control of a multispectral light-emitting device based on physiological feedback and continuous learning"

BLOQUE A — SISTEMA (Claims 1-15)

Claim 1 — Sistema (independiente principal) [HÍBRIDO]

Ancho: 8/10 — sin cambio

Sistema de control adaptativo de un dispositivo de emisión luminosa multiespectral, caracterizado por que comprende:

- (a) un panel de emisión multiespectral que comprende una pluralidad de diodos emisores de luz (LEDs) configurados para emitir radiación electromagnética en al menos dos longitudes de onda distintas en el rango de 295 nm a 1100 nm;
- (b) un módulo de comunicación inalámbrica configurado para intercambiar datos con al menos un dispositivo electrónico externo;

Claim Set v0.2 — 25 Reivindicaciones

Sistema · Método · CRM · Distribuido · Sostenibilidad

Fase 1

(c) una unidad de procesamiento que comprende un procesador y una memoria no transitoria;

(d) dicha memoria almacenando una base de datos histórica longitudinal del usuario y un motor de inteligencia artificial;

donde dicho motor de inteligencia artificial está configurado para:

(i) recibir un perfil de usuario y un primer conjunto de datos biométricos del usuario procedentes del dispositivo electrónico externo a través del módulo de comunicación inalámbrica;

(ii) generar un protocolo de emisión inicial que define al menos una longitud de onda, una intensidad y una duración para cada zona de emisión del panel multiespectral;

(iii) registrar en dicha memoria, al finalizar cada sesión de emisión, un conjunto de parámetros efectivos de la sesión y al menos un segundo conjunto de datos biométricos posteriores a la sesión;

(iv) actualizar dicha base de datos histórica longitudinal del usuario con dichos parámetros efectivos y dicho segundo conjunto de datos biométricos;

(v) generar automáticamente un protocolo de emisión actualizado para una sesión posterior, en función del estado actual de la base de datos histórica longitudinal,

creando así un bucle cerrado de retroalimentación sesión a sesión entre la respuesta fisiológica del usuario y los parámetros del panel de emisión multiespectral.

Claim 2 [MU PRIORITY] — sin cambio

Ancho: 3/10

Sistema según la reivindicación 1, en el que el panel de emisión multiespectral comprende LEDs configurados para emitir en longitudes de onda seleccionadas del grupo que consiste en 295, 385, 405, 485, 630, 670, 727, 850, 935 y 1050 nm.

Claim 3 [MU PRIORITY] — sin cambio

Ancho: 4/10

Sistema según la reivindicación 1, que comprende además un módulo LED central de alta densidad y potencia integrado en el panel de emisión multiespectral, que comprende al menos cinco longitudes de onda distintas seleccionadas del grupo que consiste en 670, 727, 850, 935 y 1050 nm, y donde el módulo LED central es controlable independientemente del resto de LEDs del panel multiespectral.

Claim 4 [parcial MU — verificar dibujos] ■■ REFORZADO

Ancho: 6/10 (era 5/10)

Sistema según la reivindicación 1, en el que el panel de emisión multiespectral está dividido en una pluralidad de zonas de emisión controlables independientemente entre sí en **al menos intensidad luminosa, frecuencia de pulso y duración mediante valores continuos**, y donde el motor de inteligencia artificial está configurado para **asignar dinámicamente valores distintos y continuos de cada uno de dichos parámetros a zonas distintas dentro de una

Claim Set v0.2 — 25 Reivindicaciones

Sistema · Método · CRM · Distribuido · Sostenibilidad

Fase 1

misma sesión, conformando un patrón espaciotemporal de emisión adaptado en función del estado actual de la base de datos histórica longitudinal**.

Defensa contra Vielight US11633621B2: Vielight enseña activación/desactivación

selectiva binaria (on/off) de 6 zonas predefinidas para targeting de regiones

cerebrales. C4 reivindica control continuo de tres parámetros (intensidad,

frecuencia, duración) en una pluralidad de zonas, asignados dinámicamente por

el motor IA en función del estado actual del usuario, conformando un patrón

espaciotemporal. Es una invención técnica sustancialmente distinta.

Claim 5 [PCT DATE] — sin cambio

Ancho: 6/10

Sistema según la reivindicación 1, que comprende además una matriz de sensores no invasivos integrada en el dispositivo, que comprende al menos:

(a) un sensor de espectroscopia de infrarrojo cercano (NIRS) configurado para medir en tiempo real la saturación de oxígeno tisular (StO₂) del usuario durante la sesión;

(b) un sensor de temperatura sin contacto basado en termopila infrarroja, configurado para medir la temperatura superficial del tejido expuesto;

y donde el motor de inteligencia artificial está configurado para recibir y procesar las medidas de dicha matriz de sensores como entradas adicionales del proceso de actualización del protocolo.

Claim 6 [PCT DATE] — sin cambio (joya técnica)

Ancho: 5/10

Sistema según la reivindicación 1, que comprende además un fotodiodo de referencia y un módulo de calibración automática, donde el módulo de calibración automática está configurado para:

(a) medir periódicamente, mediante dicho fotodiodo, la irradiancia efectiva emitida por al menos un LED del panel;

(b) detectar una degradación de la potencia de emisión de dicho LED a partir de una comparación con un valor de referencia almacenado en la memoria;

(c) ajustar automáticamente la corriente de excitación de dicho LED para mantener la irradiancia efectiva dentro de un margen predefinido respecto al valor de referencia, durante toda la vida útil del dispositivo.

Claim 7 [PCT DATE] — sin cambio

Ancho: 7/10

Sistema según la reivindicación 1, en el que el motor de inteligencia artificial comprende un modelo computacional multiescala del usuario que incluye al menos:

(a) una capa fisiológica configurada para modelar el estado biométrico del

Claim Set v0.2 — 25 Reivindicaciones

Sistema · Método · CRM · Distribuido · Sostenibilidad

Fase 1

usuario a partir de datos recibidos de uno o más dispositivos vestibles externos;

(b) una capa tisular configurada para simular la propagación de fotones en el tejido cutáneo del usuario en función de parámetros morfológicos del usuario.

Claim 8 [PCT DATE] — sin cambio

Ancho: 4/10

Sistema según la reivindicación 7, en el que la capa tisular implementa una simulación de Monte Carlo configurada para estimar la absorción y dispersión de fotones en una pluralidad de capas del tejido cutáneo en función del tipo de piel del usuario en la escala de Fitzpatrick, contenido de melanina, grosor de la epidermis y contenido de hemoglobina, y donde el motor de inteligencia artificial está configurado para optimizar los parámetros del protocolo de emisión para maximizar la irradiancia efectiva sobre un cromóforo objetivo predeterminado en una capa tisular predeterminada.

Claim 9 [PCT DATE] ■■ AMPLIADO (PPO + actualización post-sesión)

Ancho: 7/10 (era 6/10)

Sistema según la reivindicación 1, en el que el motor de inteligencia artificial implementa un algoritmo de aprendizaje por refuerzo formulado como un proceso de decisión de Markov, donde:

(a) el espacio de estados está definido por al menos un vector de características del modelo multiescala según la reivindicación 7 y al menos un subconjunto de la base de datos histórica longitudinal;

(b) el espacio de acciones comprende los parámetros configurables del panel de emisión multispectral, incluyendo longitud de onda, intensidad luminosa, frecuencia de pulso y patrón espacial de emisión por zona;

(c) la función de recompensa se calcula a partir de al menos un indicador de mejora fisiológica del usuario medido por la matriz de sensores no invasivos según la reivindicación 5 y/o por dispositivos vestibles externos;

** (d) el algoritmo de aprendizaje por refuerzo se selecciona del grupo que consiste en optimización proximal de política (Proximal Policy Optimization, PPO), métodos de gradiente de política (policy gradient methods), arquitecturas actor-crítico (actor-critic) y aprendizaje Q profundo (Deep Q-Network, DQN);**

** (e) la política aprendida es actualizada al finalizar cada sesión de emisión completada por el usuario, en función de la información incorporada a la base de datos histórica longitudinal según el paso (iii) de la reivindicación 1.**

Defensa contra CGM closed-loop: la formulación del MDP del SRBA es

específica del dominio óptico tisular — espacios de estado, acciones,

recompensa, ventanas temporales, restricciones de seguridad son

sustancialmente distintos de los aplicables a dosificación de insulina

Claim Set v0.2 — 25 Reivindicaciones

Sistema · Método · CRM · Distribuido · Sostenibilidad

Fase 1

en CGM. La memoria descriptiva detallará los 5 puntos de distinción.

Claim 10 [PCT DATE] — sin cambio (joya técnica)

Ancho: 8/10

Sistema según la reivindicación 9, en el que el motor de inteligencia artificial está configurado además para participar en un proceso de aprendizaje federado, en el que:

(a) los gradientes de un modelo local entrenado en la unidad de procesamiento del sistema se transmiten anonimizados a un servidor remoto a través del módulo de comunicación inalámbrica;

(b) el servidor remoto agrega los gradientes de una pluralidad de sistemas para entrenar un modelo global;

(c) el servidor remoto transmite periódicamente parámetros actualizados del modelo global al sistema, los cuales se incorporan al modelo local;

sin que en ningún momento se transmitan los datos personales del usuario al servidor remoto.

Claim 11 [PCT DATE] — sin cambio

Ancho: 4/10

Sistema según la reivindicación 1, en el que la unidad de procesamiento comprende además un procesador neuronal (NPU) configurado para ejecutar al menos un subconjunto del motor de inteligencia artificial localmente en el dispositivo, permitiendo la operación del sistema sin conexión a una red de comunicaciones externa.

Claim 12 [PCT DATE] — sin cambio

Ancho: 5/10

Sistema según la reivindicación 1, en el que el motor de inteligencia artificial comprende un módulo de cronobiología computacional configurado para:

(a) estimar una fase circadiana actual del usuario a partir de patrones temporales de datos biométricos recibidos de uno o más dispositivos vestibles externos, comprendiendo dichos datos al menos temperatura corporal periférica, patrón de actividad física, frecuencia cardíaca y duración y arquitectura del sueño;

(b) ajustar al menos un parámetro del protocolo de emisión actualizado en función de la fase circadiana estimada.

Claim 13 [PCT DATE] — sin cambio

Ancho: 4/10

Sistema según la reivindicación 1, en el que el módulo de comunicación inalámbrica está configurado para intercambiar datos con al menos un dispositivo vestible externo seleccionado del grupo que consiste en un reloj inteligente, un anillo inteligente, una banda de actividad física y un

Claim Set v0.2 — 25 Reivindicaciones

Sistema · Método · CRM · Distribuido · Sostenibilidad

Fase 1

monitor continuo de glucosa, a través de al menos una interfaz de programación de aplicaciones (API) seleccionada del grupo que consiste en Apple HealthKit, Google Health Connect y API de Oura, recibiendo datos biométricos que comprenden al menos variabilidad de la frecuencia cardiaca (HRV), saturación de oxígeno en sangre (SpO₂), fases del sueño y nivel de actividad física.

Claim 14 [parcial MU] — sin cambio

Ancho: 5/10

Sistema según la reivindicación 1, en el que la memoria está configurada para almacenar y gestionar una pluralidad de perfiles de usuario individuales bajo una misma cuenta del dispositivo, cada perfil manteniendo su propia base de datos histórica longitudinal y su propio protocolo de emisión actualizado, y donde el motor de inteligencia artificial está configurado para conmutar entre perfiles a partir de una entrada de selección recibida a través de una interfaz de usuario o del módulo de comunicación inalámbrica.

Claim 15 [PCT DATE] ■ MOVIDO desde Bloque B

Ancho: 5/10

Sistema según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 14, configurado además para, durante una sesión de emisión:

- (a) recibir señales de al menos un sensor no invasivo integrado en el dispositivo, dichas señales siendo indicativas de al menos una variable seleccionada del grupo que consiste en temperatura superficial del tejido expuesto a la emisión, saturación de oxígeno tisular y nivel de irradiancia incidente sobre el tejido;
- (b) comparar dicha señal con al menos un umbral de seguridad predefinido almacenado en la memoria;
- (c) reducir automáticamente la potencia de emisión del panel multiespectral o detener la sesión cuando dicha señal exceda dicho umbral.

****Reformulación crítica respecto a v0.1 (era C19 método):** ahora es claim**

de SISTEMA configurado para — el sistema lleva a cabo las acciones (recibir

señales, comparar con umbral, reducir potencia) sobre **el dispositivo,**

no sobre el cuerpo humano. Pasa Art. 53(c) EPC.

BLOQUE B — MÉTODO (Claims 16-20)

Claim 16 — Método (independiente) [PCT DATE] — era C15

Ancho: 8/10

Método de control adaptativo de un dispositivo de emisión luminosa multiespectral, ejecutado por un sistema computarizado que comprende un procesador y una memoria, que comprende los pasos de:

- (a) recibir un perfil de usuario y almacenarlo en la memoria;

Claim Set v0.2 — 25 Reivindicaciones

Sistema · Método · CRM · Distribuido · Sostenibilidad

Fase 1

- (b) recibir un primer conjunto de datos biométricos del usuario procedentes de al menos un dispositivo vestible externo;
- (c) generar, por un motor de inteligencia artificial almacenado en la memoria y ejecutado por el procesador, un primer protocolo de emisión que define al menos una longitud de onda, una intensidad y una duración para cada zona de emisión de un panel multiespectral;
- (d) transmitir los parámetros del primer protocolo de emisión al panel multiespectral para su ejecución durante una sesión;
- (e) recibir y almacenar en la memoria, al finalizar la sesión, un conjunto de parámetros efectivos registrados por el panel multiespectral y un segundo conjunto de datos biométricos del usuario posteriores a la sesión;
- (f) actualizar una base de datos histórica longitudinal del usuario almacenada en la memoria con dicho conjunto de parámetros efectivos y dicho segundo conjunto de datos biométricos;
- (g) generar automáticamente, por el motor de inteligencia artificial, un protocolo de emisión actualizado para una sesión posterior en función del estado actual de la base de datos histórica longitudinal.

Claim 17 — Cold-start [PCT DATE] — era C16

Ancho: 5/10

Método según la reivindicación 16, en el que el paso (c) comprende:

- (c1) determinar si la base de datos histórica longitudinal contiene información previa del usuario;
- (c2) en caso negativo, aplicar un modelo de población almacenado en la memoria al perfil de usuario recibido en el paso (a) para inferir un conjunto de parámetros iniciales de emisión, y almacenar en la memoria al menos un identificador del modelo de población utilizado;
- (c3) en caso afirmativo, generar el primer protocolo de emisión a partir de la información previa del usuario y del perfil de usuario.

Claim 18 — Adherencia [PCT DATE] — era C17

Ancho: 5/10

Método según la reivindicación 16, que comprende además los pasos de:

- (h) detectar, a partir del estado actual de la base de datos histórica longitudinal, una baja adherencia del usuario al protocolo, definida como una frecuencia de sesiones registradas inferior a un umbral configurable;
- (i) generar y transmitir, a través de un módulo de comunicación inalámbrica del sistema, al menos una notificación a un dispositivo electrónico asociado al usuario, dicha notificación incluyendo al menos una sugerencia personalizada generada por el motor de inteligencia artificial a partir del perfil del usuario y la base de datos histórica longitudinal.

Claim 19 — Optimización multiobjetivo [PCT DATE] — era C18

Ancho: 6/10

Método según la reivindicación 16, en el que el paso (g) comprende ejecutar una optimización multiobjetivo de los parámetros del protocolo, donde la

Claim Set v0.2 — 25 Reivindicaciones

Sistema · Método · CRM · Distribuido · Sostenibilidad

Fase 1

función objetivo combina al menos:

- (i) un indicador de eficacia fisiológica medido a partir del segundo conjunto de datos biométricos almacenado en la base de datos histórica longitudinal;
- (ii) un indicador de consumo energético del panel multiespectral durante la sesión;

ponderados según al menos un coeficiente configurable a través de una interfaz de usuario.

Claim 20 — Aprendizaje federado en método [PCT DATE] — sin cambio

Ancho: 7/10

Método según la reivindicación 16, que comprende además el paso de:

- (h) transmitir, mediante un proceso de aprendizaje federado, gradientes de un modelo local entrenado durante el paso (g) a un servidor remoto, donde el servidor remoto agrega gradientes recibidos de una pluralidad de sistemas computarizados ejecutando el mismo método para entrenar un modelo global, y donde no se transmiten al servidor remoto los datos personales del usuario.

Nota: el ex-C19 (seguridad) ya está en Bloque A como nuevo C15.

BLOQUE C — CRM Y SISTEMA DISTRIBUIDO

Claim 21 — CRM [PCT DATE] — sin cambio

Ancho: 8/10

Medio no transitorio legible por ordenador que almacena instrucciones que, al ser ejecutadas por un procesador de un sistema computarizado, hacen que el sistema computarizado realice el método según cualquiera de las reivindicaciones 16 a 20.

Claim 22 — Sistema distribuido [PCT DATE] — sin cambio

Ancho: 8/10

Sistema distribuido para el control adaptativo de una pluralidad de dispositivos de emisión luminosa multiespectral, que comprende:

- (a) la pluralidad de dispositivos, cada uno de ellos siendo un sistema según la reivindicación 1;
- (b) un servidor remoto comunicado con cada uno de dichos dispositivos a través de una red de comunicaciones, configurado para alojar al menos un componente del motor de inteligencia artificial y al menos una porción de la base de datos histórica longitudinal de cada usuario;
- (c) donde el servidor remoto está configurado para:
 - (i) recibir de cada dispositivo, al finalizar cada sesión, un conjunto de parámetros efectivos y un segundo conjunto de datos biométricos;
 - (ii) generar, para cada usuario, un protocolo de emisión actualizado;

Claim Set v0.2 — 25 Reivindicaciones

Sistema · Método · CRM · Distribuido · Sostenibilidad

Fase 1

(iii) transmitir el protocolo de emisión actualizado al dispositivo correspondiente para su ejecución en la siguiente sesión.

BLOQUE D — SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN DE FLOTA

Claim 23 — Pasaporte Digital de Producto [PCT DATE] — sin cambio

Ancho: 6/10

Sistema según la reivindicación 22, en el que el servidor remoto está configurado además para generar y mantener un Pasaporte Digital de Producto asociado a cada dispositivo de la pluralidad, donde dicho Pasaporte Digital de Producto almacena al menos:

- (a) datos de composición de materiales del dispositivo;
- (b) un valor estimado de huella de carbono del ciclo de vida del dispositivo;
- (c) un historial de uso operativo del dispositivo;
- (d) un historial de intervenciones de mantenimiento sobre el dispositivo;
- (e) un índice de reparabilidad calculado a partir de los datos anteriores.

Claim 24 — Mantenimiento predictivo [PCT DATE] — sin cambio

Ancho: 6/10

Sistema según la reivindicación 23, en el que el servidor remoto está configurado además para ejecutar un algoritmo de mantenimiento predictivo que comprende:

- (a) recibir periódicamente, de cada dispositivo, datos de degradación de los emisores luminosos detectados por el módulo de calibración automática según la reivindicación 6;
- (b) estimar, a partir de un modelo de degradación entrenado sobre datos históricos de una pluralidad de dispositivos, un instante futuro estimado de fallo o de salida del rango de irradiancia tolerable de al menos un componente del dispositivo;
- (c) generar y transmitir, anticipadamente a dicho instante estimado, al menos una orden de intervención de mantenimiento sobre el dispositivo.

Claim 25 — Gestión remota de flota (ex-PaaS) [PCT DATE] — sin cambio

Ancho: 8/10

Sistema según la reivindicación 22, configurado además para la gestión técnica remota de una flota de dispositivos de emisión luminosa multiespectral, que comprende:

- (a) un módulo de telemetría configurado para recibir periódicamente, de cada dispositivo de la flota, datos de uso operativo, datos de degradación de componentes y datos de eventos del dispositivo;
- (b) un módulo de actualización over-the-air configurado para transmitir, a cada dispositivo de la flota, actualizaciones de los parámetros del protocolo de emisión y actualizaciones del firmware de la unidad de

Claim Set v0.2 — 25 Reivindicaciones

Sistema · Método · CRM · Distribuido · Sostenibilidad

Fase 1

procesamiento del dispositivo;

(c) un módulo de gestión del ciclo de vida configurado para coordinar, basándose en los datos recibidos por el módulo de telemetría y en el Pasaporte Digital de Producto según la reivindicación 23, procesos automatizados seleccionados del grupo que consiste en mantenimiento, recuperación, remanufactura y reciclaje de los dispositivos de la flota.

ESTADÍSTICAS v0.2

Métrica	Valor v0.1	Valor v0.2
Total claims	25	25
Indep. claims	4 (C1, C15, C21, C22)	4 (C1, C16, C21, C22)
Bloque A (sistema)	14	**15** (+1 por C15 movido)
Bloque B (método)	6	**5** (-1 por C19 movido)
Bloque C (CRM+distr)	2	2
Bloque D (sostenibilidad)	3	3
[MU PRIORITY]	2	2
[parcial MU]	2	2
[PCT DATE]	21	21
Promedio claim width	5.8/10	5.9/10

RESUMEN DE CAMBIOS POR CLAIM (mapping v0.1 → v0.2)

v0.1	→	v0.2	Cambio
C1-C3	→	C1-C3	Sin cambio
C4	→	C4	**Reforzado** (valores continuos...
C5-C8	→	C5-C8	Sin cambio
C9	→	C9	**Ampliado** (subpárrafos (d) P...
C10-C14	→	C10-C14	Sin cambio
(C19 método)	→	**C15**	**Movido a Bloque A** como clai...
C15-C18	→	C16-C19	Renumerados
C20	→	C20	Sin cambio
C21-C25	→	C21-C25	Sin cambio

DEFENSIBILIDAD JURISDICCIONAL CONSOLIDADA v0.2

Tras la integración de las 3 modificaciones, **el 100% de los claims pasan los 5 tests del examiner red-team** (USPTO Alice + EPO Art.52 + EPO Art.53(c) + EPO Art.56 + EPO Art.83/§112 + CNIPA TSP), condicionado a que la **memoria descriptiva (Fase 3) cubra los 8 requisitos de enablement** identificados en

Claim Set v0.2 — 25 Reivindicaciones

Sistema · Método · CRM · Distribuido · Sostenibilidad

Fase 1

06_examiner_redteam/examiner_redteam_claims_v0.1.md.

PRÓXIMO PASO

Fase 3 — Redacción de la memoria descriptiva completa cubriendo:

1. Campo de la invención (1 párrafo aséptico).
2. Estado de la técnica (3-4 páginas con análisis de Vielight US11633621B2 y Zerigo US20230218922A1).
3. Problema técnico que se resuelve (1 párrafo por problema → solución).
4. Descripción general (con signos de referencia consistentes).
5. Descripción del motor IA — sección autónoma crítica (≥ 3 páginas).
6. Diseño del MDP del RL + 5 puntos distinción vs CGM (≥ 2 páginas).
7. Mecanismo de aprendizaje federado (≥ 1 página).
8. Modelo multiescala con citas científicas (Welch & Van Gemert, Wang & Jacques).
9. Algoritmo de cronobiología (Hesse et al. 2020).
10. Calibración automática + modelo de degradación.
11. Optimización multiobjetivo.
12. Realización preferente end-to-end con parámetros concretos.
13. 5 ejemplos de aplicación (deportista, sueño, rendimiento cognitivo, familia, dolor crónico).
14. Descripción de figuras (Fig. 1-5 mínimo).
15. Differences over closest prior art (Vielight 7 puntos + Zerigo).